

Lo scambio x/y nella griglia CF4++ della velocità radiale

Note per la presentazione I.C.A.R.A. 2026 — HALO, Parte 100 (9 ottobre 2026)

Che cosa sono Cosmicflows-4 e CF4++

Cosmicflows-4 (CF4) è il catalogo: circa 56.000 galassie di cui è stata misurata la distanza con metodi indipendenti dal redshift (relazione di Tully-Fisher, Cefeidi, supernove e altri). Avendo per ogni galassia sia la distanza sia la velocità osservata, si ricava la sua **velocità peculiare**, cioè quanto si muove rispetto alla pura espansione dell'Universo.

CF4++ è il passo successivo (Courtois et al. 2025): la **ricostruzione** dell'Universo locale a partire dal catalogo. Le galassie sono punti sparsi e le loro distanze hanno incertezze grandi, ma la gravità lega densità e velocità. Il team di Hélène Courtois ricostruisce quindi un **campo continuo** su un cubo di celle 3D: la densità di materia (compresa quella oscura) e la velocità (v_x , v_y , v_z) in ogni punto, anche dove non ci sono galassie osservate. Il “++” indica la versione aggiornata rispetto alla prima ricostruzione CF4.

La ricostruzione non dà un'unica risposta ma **molte realizzazioni** compatibili con i dati. Il file distribuito, `CF4pp_mean_std_grids.npz`, contiene per ogni cella la **media** delle realizzazioni e la loro **deviazione standard** (l'incertezza): densità, velocità cartesiane v_x , v_y , v_z e una griglia già calcolata della **velocità radiale** v_r . È da questo campo di velocità che si seguono le linee di flusso fino ai bacini di attrazione, e si vede Laniakea con il Grande Attrattore.

Che cos'è la velocità radiale di una cella

È la parte della velocità della cella diretta lungo la linea di vista dell'osservatore: positiva se la cella si allontana, negativa se si avvicina. Si ottiene proiettando il vettore velocità sulla direzione della cella:

$$v_r = \mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{r}} = (v_x \cdot x + v_y \cdot y + v_z \cdot z) / r$$

dove (x, y, z) è la posizione della cella e r la sua distanza.

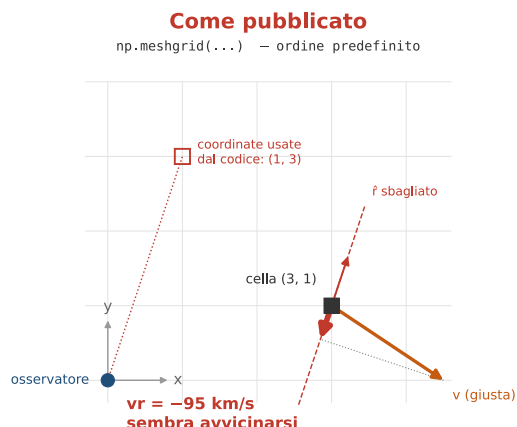
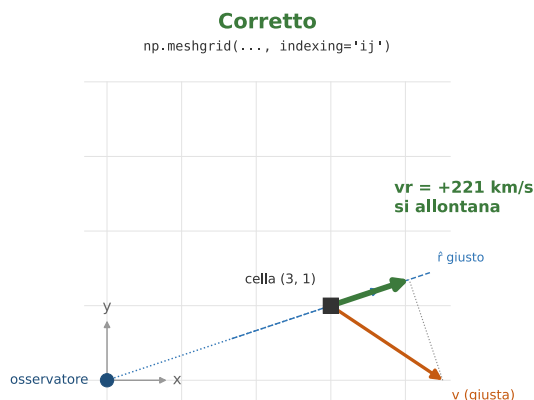
Che cosa è andato storto

Per avere le coordinate (x, y, z) di ogni cella si usa di solito la funzione NumPy `np.meshgrid`. Con l'impostazione predefinita, però, `meshgrid` restituisce le prime due coordinate **scambiate** rispetto all'ordine in cui è organizzato il cubo dei dati. Serve l'opzione `indexing='ij'` per avere l'ordine giusto, e nel codice che ha prodotto la griglia mancava.

Il risultato è che in ogni cella la velocità giusta è stata proiettata su una **direzione sbagliata**, con x e y invertite. La figura lo mostra con valori illustrativi: per una cella in $(3, 1)$ con velocità $\mathbf{v} = (300, -200)$ km/s, la proiezione corretta dà $v_r = +221$ km/s (la cella si allontana); usando la direzione di $(1, 3)$ si ottiene -95 km/s, e la stessa cella sembra avvicinarsi.

CF4++: perché la griglia della velocità radiale era sbagliata

La velocità radiale è la velocità v proiettata sulla direzione $\hat{r}$ della cella: $v_r = v \cdot \hat{r}$



La velocità v della cella è giusta: è la direzione su cui viene proiettata a essere sbagliata (x e y scambiati).

Le griglie vx, vy, vz e la densità sono corrette; solo vr_mean_CF4pp e vr_std_CF4pp ne risentono.

Verifica in HALO (cf4_grid.py): yr pubblicata contro proiezione di v — differenza mediana 115 km/s; scambiando x e y: 0.00 km/s.

Errore confermato da A. Hollinger (ANU): file corretto in pubblicazione da parte del team CF4++ (H. Courtois).

Valori della cella e di v illustrativi.

Che cosa è corretto e che cosa no

- Le griglie della **densità** e delle **velocità cartesiane** vx, vy, vz sono corrette.
- Sono sbagliate solo le due griglie derivate: **vr_mean_CF4pp** (valore medio) e **vr_std_CF4pp** (incertezza), perché entrambe dipendono dalla stessa proiezione.
- I diagrammi dei flussi e le mappe dei bacini di attrazione di HALO non ne risentono, perché usano vx, vy, vz e non vr.

Come se n'è accorto HALO

Il modulo `cf4_grid.py` fa un controllo di coerenza: ricalcola $\mathbf{v}_r$ proiettando le velocità cartesiane e lo confronta con la griglia $\mathbf{v}_r$ pubblicata. La differenza mediana era di **115 km/s**, troppo grande per essere rumore. Scambiando x e y nel versore $\mathbf{r}$, la differenza mediana scendeva a **0,00 km/s**: la griglia pubblicata coincideva esattamente con una proiezione fatta con gli assi invertiti.

La conferma

- 27 settembre 2026: segnalazione a H  l  ne Courtois (Universit   Claude Bernard Lyon 1) e Amber Hollinger.
- 30 settembre: Amber Hollinger (ora all'ANU) conferma la causa, la mancanza di `indexing='ij'` in `np.meshgrid`.
- 9 ottobre: conferma che anche **`vr_std_CF4pp`**    colpita. Il file corretto sar   caricato da Courtois con una nota che invita a sostituire la versione precedente. Permesso esplicito di citare pubblicamente la scoperta.

Il gruppo usa raramente la griglia radiale già pronta e, quando serve, la ricalcola dalle velocità cartesiane: per questo l'errore non era mai emerso nel loro lavoro.

Il messaggio per il pubblico

Non serve un grande telescopio per contribuire alla ricerca. Basta non fidarsi ciecamente dei dati, anche se pubblicati da un gruppo di primo piano, e verificarli in modo indipendente. È esattamente il principio di HALO: ogni grandezza va controllata, nulla va dato per scontato.